

工程數學期末作業報告 (Engineering Mathematics Final Homework Report)

學生資訊 (Student Information)

- 學號 (Student ID): [請在此填寫您的學號]
- 姓名 (Name): [請在此填寫您的姓名]
- 課程名稱 (Course): 電路學 / 信號與系統 (Circuits / Signals and Systems)
- 日期 (Date): 2026年6月12日

問題描述 (Problem Description)

一、方波信號分析 (Square Wave Signal Analysis)

數位電路中，時鐘信號是標準的週期性方波，用於同步數位晶片的邏輯動作。某 FPGA 系統的時鐘週期為 $T = 10ns$ (對應頻率 $100MHz$)，高電平 $V_{OH} = 3.3V$ ，低電平 $V_{OL} = 0V$ ，佔空比為 50%。將該時鐘方波展開為傅里葉級數，分析其頻率成分，解釋方波時鐘經長導線傳輸後沿變緩的原因。

二、RLC 電路頻率回應 (RLC Circuit Frequency Response)

RLC 串聯帶通濾波器是射頻接收機的核心選頻電路，已知參數： $R = 10\Omega$, $L = 1mH$, $C = 2.53 \times 10^{-8}F$ ，輸入為包含直流分量、基波、3 次諧波的週期矩形脈衝信號：

$$v_i(t) = \begin{cases} V_m, & 0 < t < T/2 \\ 0, & T/2 < t < T \end{cases}$$

其中 $V_m = 5V$ ，基波頻率 $f_0 = 1MHz$ (週期 $T = 1\mu s$)，輸出為電容兩端電壓 $v_o(t)$ ，用傅里葉級數分析濾波器的選頻特性。

解題方法與分析 (Methods and Analysis)

一、方波信號的傅里葉分析 (Fourier Analysis of Square Wave Signal)

1. 傅里葉級數展開 (Fourier Series Expansion)

對於週期為 T 的週期函數 $f(t)$ ，其傅里葉級數可表示為：

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t))$$

其中 $\omega_0 = 2\pi/T$ 是基頻角頻率，傅里葉係數計算公式為：

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n\omega_0 t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$$

對於本問題中的方波信號，其週期 $T = 10ns$ ，高電平 $V_{OH} = 3.3V$ ，低電平 $V_{OL} = 0V$ ，佔空比 50%。因此，函數 $f(t)$ 在一個週期內可表示為：

$$f(t) = \begin{cases} 3.3, & 0 < t < T/2 \\ 0, & T/2 < t < T \end{cases}$$

根據這些參數，我們計算傅里葉係數。由於方波是奇對稱函數（如果將其中心移至原點），其 a_n 係數為零，且 b_n 係數只存在於奇數次諧波。對於 50% 佔空比的方波，其傅里葉級數展開主要包含基頻和所有奇數次諧波。

2. 程式碼實現與結果 (Code Implementation and Results)

我們使用 `square_wave_fourier_analysis.py` 程式來計算傅里葉係數並重建方波。程式碼中定義了 `square_wave` 函數來模擬原始方波，`fourier_series_coefficients` 函數計算係數，`reconstruct_square_wave` 函數則用於重建信號。

```

# square_wave_fourier_analysis.py 程式碼片段
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import quad

# ... (函數定義)

# Parameters for Problem 1
T_ns = 10 # ns
T = T_ns * 1e-9 # seconds
f = 1 / T # Hz (100 MHz)
V_oh = 3.3 # Volts
V_ol = 0 # Volts
duty_cycle = 0.5 # 50%
N_terms = 50 # Number of Fourier terms for approximation

# Calculate Fourier coefficients
a0, an_coeffs, bn_coeffs = fourier_series_coefficients(T, V_oh, V_ol, duty_cycle)

# Time values for plotting
t_values = np.linspace(0, 3 * T, 500)

# Original square wave values
original_wave = np.array([square_wave(t, T, V_oh, V_ol, duty_cycle) for t in t_values])

# Reconstruct square wave
reconstructed_wave = reconstruct_square_wave(t_values, T, a0, an_coeffs, bn_coeffs)

# Plotting
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(t_values * 1e9, original_wave, label='Original Square Wave', linestyle='solid')
plt.plot(t_values * 1e9, reconstructed_wave, label=f'Fourier Series Approximation', linestyle='dashed')
plt.title('Square Wave Fourier Series Approximation')
plt.xlabel('Time (ns)')
plt.ylabel('Voltage (V)')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.savefig('square_wave_fourier_approximation.png')
plt.close()

# Frequency Spectrum Analysis
frequencies = np.array([(n + 1) * f for n in range(N_terms)])
amplitudes = np.sqrt(np.array(an_coeffs)**2 + np.array(bn_coeffs)**2)

```

```
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.stem(frequencies / 1e6, amplitudes, basefmt='b-' )
plt.title('Frequency Spectrum of Square Wave')
plt.xlabel('Frequency (MHz)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.savefig('square_wave_frequency_spectrum.png')
plt.close()
```

傅里葉級數近似圖：

 Square Wave Fourier Approximation

頻譜圖：

 Square Wave Frequency Spectrum

從頻譜圖可以看出，方波主要由基頻和其奇數次諧波組成，高次諧波的振幅逐漸衰減。

3. 方波時鐘經長導線傳輸後沿變緩的原因 (Reason for Trailing Edge Slowing Down)

方波時鐘信號經長導線傳輸後沿變緩（即信號的上升沿和下降沿變得不那麼陡峭，出現「拖尾」現象），主要原因有以下幾點：

- **傳輸介質的頻寬限制 (Bandwidth Limitation of Transmission Medium):** 理想的方波包含無限多個高次諧波。然而，任何實際的傳輸導線或電路都具有有限的頻寬，會對高頻成分產生衰減。當方波中的高次諧波被濾除或顯著衰減時，信號的陡峭邊緣（由高頻成分決定）就會變得圓滑，導致沿變緩。
- **寄生電容和電感 (Parasitic Capacitance and Inductance):** 長導線具有分佈式的寄生電容和電感，這些寄生元件會與導線本身的電阻形成 RC 或 RLC 電路，對信號產生低通濾波效應。這會阻礙信號的快速變化，使得上升沿和下降沿的時間常數增加，從而導致沿變緩。
- **阻抗不匹配與反射 (Impedance Mismatch and Reflections):** 如果傳輸線的特性阻抗與其負載阻抗不匹配，信號在傳輸線末端會發生反射。這些反射信號會與原始信號疊加，導致信號波形失真，包括沿變緩、過衝 (overshoot) 或下衝 (undershoot) 等現象。
- **趨膚效應 (Skin Effect):** 對於高頻信號，電流傾向於沿導體表面流動，有效導體截面積減小，導致導線的交流電阻增加。這會進一步加劇高頻成分的衰減，影響信號的完整性。

總之，方波沿變緩是傳輸線作為一個非理想傳輸介質，對信號高頻成分的衰減、相移以及阻抗不匹配等多種因素綜合作用的結果。

二、RLC 電路頻率回應分析 (Frequency Response Analysis of RLC Circuit)

1. 電路分析與轉移函數 (Circuit Analysis and Transfer Function)

對於 RLC 串聯電路，輸入電壓為 $v_i(t)$ ，輸出為電容兩端電壓 $v_o(t)$ 。其轉移函數 $H(j\omega) = V_o(j\omega)/V_i(j\omega)$ 可以表示為電容的阻抗與總阻抗之比：

$$H(j\omega) = \frac{Z_C}{R + Z_L + Z_C} = \frac{1/(j\omega C)}{R + j\omega L + 1/(j\omega C)}$$

將分子分母同乘以 $j\omega C$ ，得到：

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega RC + (j\omega)^2 LC + 1} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC}$$

這是一個標準的二階帶通濾波器轉移函數。已知參數 $R = 10\Omega$, $L = 1mH = 1 \times 10^{-3}H$, $C = 2.53 \times 10^{-8}F$ 。

2. 程式碼實現與結果 (Code Implementation and Results)

我們使用 `rlc_frequency_response.py` 程式來計算 RLC 帶通濾波器的頻率回應，並繪製其增益和相位響應圖。

```

# rlc_frequency_response.py 程式碼片段
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ... (函數定義)

# Parameters for Problem 2
R = 10 # Ohms
L = 1e-3 # Henry (1 mH)
C = 2.53e-8 # Farad (2.53 * 10^-8 F)

# Frequencies for plotting
frequencies = np.logspace(4, 8, 500) # From 10 kHz to 100 MHz

# Calculate transfer function
tf = rlc_bandpass_filter_response(R, L, C, frequencies)

# Magnitude and Phase
magnitude = np.abs(tf)
phase = np.angle(tf, deg=True)

# Plotting Magnitude Response
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.semilogx(frequencies, 20 * np.log10(magnitude))
plt.title(\
    ``python
# rlc_frequency_response.py 程式碼片段 (續)
plt.title("RLC Bandpass Filter Magnitude Response")
plt.xlabel("Frequency (Hz)")
plt.ylabel("Magnitude (dB)")
plt.grid(True, which="both", ls="-")
plt.savefig("rlc_magnitude_response.png")
plt.close()

# Plotting Phase Response
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.semilogx(frequencies, phase)
plt.title("RLC Bandpass Filter Phase Response")
plt.xlabel("Frequency (Hz)")
plt.ylabel("Phase (degrees)")
plt.grid(True, which="both", ls="-")

```

```
plt.savefig("rlc_phase_response.png")
plt.close()
```

RLC 帶通濾波器增益響應圖：

 RLC Magnitude Response

RLC 帶通濾波器相位響應圖：

 RLC Phase Response

從增益響應圖可以看出，該 RLC 電路在特定頻率範圍內具有較高的增益，形成一個帶通濾波器。中心頻率（諧振頻率）約為 $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ 。根據給定參數，諧振頻率為：

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(1 \times 10^{-3}H)(2.53 \times 10^{-8}F)}} \approx 1 \times 10^6 Hz = 1MHz$$

這與問題中給定的基波頻率 $f_0 = 1MHz$ 相符，表明該濾波器對輸入信號的基波成分有較好的選頻特性。相位響應圖則顯示了信號通過濾波器後相位隨頻率的變化。

3. 濾波器的選頻特性分析 (Analysis of Filter Selectivity)

RLC 串聯電路作為帶通濾波器，其選頻特性主要體現在以下幾個方面：

- **諧振頻率 (Resonant Frequency):** 濾波器在諧振頻率處具有最大增益，對該頻率的信號通過能力最強。本例中，諧振頻率為 $1MHz$ ，因此對輸入信號的基波成分（ $1MHz$ ）有最佳的通過效果。
- **頻寬 (Bandwidth):** 濾波器的頻寬決定了其選擇性。頻寬越窄，濾波器對特定頻率的選擇性越好，能更有效地濾除諧振頻率以外的信號。頻寬通常定義為半功率點（增益下降 $3dB$ ）之間的頻率範圍。
- **品質因數 Q 值 (Quality Factor Q):** Q 值是衡量濾波器選擇性的重要指標。Q 值越高，濾波器的頻寬越窄，選擇性越好。對於串聯 RLC 電路，Q 值為 $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ 。

對於輸入信號包含直流分量、基波和 3 次諧波的週期矩形脈衝信號，該 RLC 帶通濾波器將會：

- **衰減直流分量：** 由於電容在直流下是開路，直流分量將被阻擋。
- **通過基波成分：** 濾波器的諧振頻率與基波頻率相符，因此基波成分將以最小的衰減通過。
- **衰減 3 次諧波：** 3 次諧波的頻率為 $3MHz$ ，遠離諧振頻率 $1MHz$ ，因此會被濾波器顯著衰減。

總體而言，該 RLC 帶通濾波器能夠有效地從複雜的輸入信號中選取出所需的基波頻率成分，同時抑制其他頻率成分，展現了良好的選頻特性。

結論 (Conclusion)

本報告詳細分析了數位時鐘方波的傅里葉級數展開及其頻譜特性，並解釋了長導線傳輸導致的信號沿變緩現象。同時，也對 RLC 串聯帶通濾波器的頻率回應進行了深入分析，包括其轉移函數、增益與相位響應，並闡述了其在選頻應用中的特性。透過 Python 程式的模擬與繪圖，驗證了理論分析的正確性，並直觀地展示了信號與電路在頻域的行為。

參考資料 (References)

[1] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Nawab, S. H. (1997). *Signals and Systems* (2nd ed.). Prentice Hall. [2] Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (2012). *Engineering Circuit Analysis* (8th ed.). McGraw-Hill.